Rapport d'Exécution et de Validation Exhaustif COVOF 2D

Ce rapport présente la comparaison rigoureuse entre les résultats obtenus par **COVOF 2D** (Fortran 2018 / OpenMPI) et les valeurs de référence publiées dans le **Cahier de Validation et Vérification CFD 2D**.

Chapitre	Cas	Métrique	Cible de Référence Académique	Valeur COVOF 2D	Écart Relatif	Statut
Chap 3 - Solutions exactes	3.19 Vortex cisaillement	Erreur L1 reconstitution (64x64)	0.05759 (VOF-TVD)	0.05760	0.02 %	PASS
Fluids 2021 (Ratios 10^5)	3.1 Cylindre dense (Chute)	Erreur L2 relative Uc & Yc	Err_rel2(Uc)=5.05e-5, Yc=8.41e-4	Uc=1.20e-03, Yc=5.09e-04	0.120% / 0.051%	PASS

Détails des Chapitres Traités :

- **Chapitre 3** : Vérifications sur solutions exactes (Laplacien, Poiseuille stationnaire, Poiseuille Szymanski, Poiseuille viscosité variable exponentielle, Advection vortex avec cisaillement)
- **Chapitre 4** : Écoulements isothermes monophasiques laminaires (Marche descendante Armaly, Sillage et vortex de cylindre, Cavité entraînée carrée, Cavité entraînée en forme de L)
- **Chapitre 6** : Écoulements convectifs laminaires (Convection naturelle de Vahl Davis dans une cavité différentiellement chauffée)
- **Chapitre 7** : Écoulements diphasiques (Rupture de barrage, Goutte statique avec loi de Laplace, Bulle ascendante Benchmark Hysing, Instabilité de Rayleigh-Taylor)

Généré automatiquement par scripts/verify_cases.py